单边环境政策与离岸生产 v5

一、研究背景与问题（PPT 1—3）

今天分享的论文是《单边环境政策与离岸生产》，发表于2026年的《国际经济学杂志》，也就是JIE。三位作者是Simon Bolz、Fabrice Naumann和Philipp Richter。文章主要研究：当企业可以将部分生产任务转移到国外时，一个国家单方面提高排放税，究竟会带来多少全球减排？……

论文的现实背景是《巴黎协定》承诺下各国气候政策力度的差异。部分国家为履行承诺，持续收紧排放约束，但其他国家并不一定同步提高环境标准。作者关心的是，这种环境严格程度的差异，特别是碳定价差距扩大后，会怎样改变企业的生产安排。

对于企业来说，如果国内生产需要承担更高排放成本，就可以把容易转移的污染环节放到国外。这样转移的可能不仅是排放，还包括生产任务、劳动需求和收入。……

文章从一个比较直接的问题开始：假如一个国家提高排放税，之后它的国内排放确实下降了，我们是否就可以说，这项政策有效减少了全球排放？答案是未必。企业可能减少本国的污染生产，却增加对外国污染投入的采购。本国统计到的排放下降，其中一部分可能只是排放地点发生了变化。如果外国增加的排放抵消了部分本国减排，就发生了排放泄漏。对二氧化碳这类跨境影响显著的污染物来说，需要比较的是全球范围内加总后的净变化。

这篇论文的结论比“生产转移会引起正泄漏”更进一步。作者发现，在一定条件下，外国增排可以超过本国减排，使进一步提高本国排放税反而增加全球排放。进一步地论文围绕了几个问题展开理论推导：企业为什么会转移生产？为什么泄漏可能超过100%？边境碳调整能够解决什么问题，又会带来什么分配后果？

二、研究贡献（PPT 4）

贸易与环境文献已经研究了很多泄漏渠道。例如，本国提高环境成本后，国内产品竞争力下降，外国生产者扩大供给；或者本国能源需求下降，压低世界燃料价格，刺激外国使用化石能源。本文集中研究另一条渠道：企业可以把生产拆成不同任务，将其中污染密集、能够跨境转移的环节放到国外。

这个渠道区别为什么重要？因为在作者对照的最终品贸易模型里，本国政策对外国的影响，可能主要通过市场需求传导。也就是本国成本提高、收入下降，外国也可能因需求减少而降低产出和排放。但在任务离岸模型里，外国同时承接了新增生产，其劳动需求和工资可能反而上升。说明同样是经济全球化，不同跨境活动对应的传导机制和环境结果可以不同。

本文结合Egger等（2015）的异质性企业离岸框架与Copeland和Taylor的污染减排技术，让企业同时选择劳动配置、减排程度和生产地点。企业需要支付固定成本；高生产率企业更容易承担这笔成本，从而形成有选择的离岸生产。这样，政策既改变同一家企业的投入组合，也改变哪些企业继续留在国内、哪些企业开始离岸。

接着，生产转移会改变两国劳动市场。外国工资变化之后，即使外国排放税率没有改变，排放相对于劳动的价格也会变化，已有的离岸生产就会重新调整减排。这就把“新企业为什么离岸”和“原来已离岸企业为什么变得更污染”连接起来。

作者还通过数值分解说明，全球排放反弹并不一定是因为全球生产规模扩张；全球总产出可以下降，但平均排放强度恶化得更多。政策部分则研究了边境碳调整能否切断新增离岸激励，以及补征收入归谁、返还给谁会带来什么分配后果。因此，论文的意义同时涉及气候政策有效性、贸易安排和收入分配。

需要先说明研究方法：不过这篇文章主要是解析理论模型加说明性数值模拟，没有使用实际样本去做实证，估计现实中的排放泄漏率。

三、模型的基本结构（PPT 5—6）

下面看模型的整体结构。称提高排放税的国家为本国，也就是离岸生产来源国；承接任务的国家称为外国，外国变量一般加星号。两国人口都固定。

本国有最终品与差异化中间品两个部门。最终品本身不产生排放，而是把不同企业提供的中间品进行CES加总。最终品部门完全竞争，中间品企业垄断竞争，每家生产一个独特品种。最终品价格归一化为1，因此最终品产出Y同时衡量两国总收入。……

$$Y = \left[\int_{v\in V} q(v)^{(\sigma-1)/\sigma}\, dv\right]^{\sigma/(\sigma-1)}.$$

$$q(v) = Yp(v)^{-\sigma}.$$

每家中间品企业由一名经理经营，经理的管理能力决定企业生产率，记作φ。管理能力服从帕累托分布。相同生产方式下，生产率较高的企业成本更低、价格更低，销量与营业利润更大。这个规模优势是后面企业离岸选择的基础。

中间品生产需要两项任务。非例行任务不排放，必须在本国总部完成；例行任务会产生排放，但可以转移到外国。因此，这里的离岸主要是生产任务的国际转移，既可以在企业内部完成，也可以采购外部供应商的投入。

外国的结构非常简化：居民只能作为工人完成例行任务，没有独立的最终品和中间品企业部门。两国居民都消费本国最终品，本国出口最终品并进口境外例行任务的产出，贸易保持平衡。

本国居民可以选择成为经理、生产和减排工人，或者协助企业转移任务的离岸顾问。因此，企业数、工人数和顾问人数共同内生决定，同时模型假定劳动市场直接出清，人口还会在不同职业之间重新配置。

四、生产技术与减排决策（PPT 7—8）

中间品生产技术采用嵌套的Cobb–Douglas结构。第一层把非例行与例行任务结合起来，η是非例行任务的成本权重，生产率φ作用于整个生产过程。第二层把例行任务写成排放e与劳动l^r的组合，其中l^r既包括生产劳动，也包括减排劳动。α是例行任务内部的排放成本份额，整个中间品中的排放成本份额还需要乘以例行任务权重。

$$q = \varphi\left(\frac{x^n}{\eta}\right)^{\eta}\left(\frac{x^r}{1-\eta}\right)^{1-\eta}.$$

$$x^n = l^n, \qquad x^r = \beta e^{\alpha}(l^r)^{1-\alpha}, \quad \beta = (1-\alpha)^{-(1-\alpha)}\alpha^{-\alpha}.$$

把排放放进生产函数，是为了简洁描述生产和减排之间的权衡：为了完成同样的例行任务，企业可以多排放、少投入减排劳动，也可以多投入劳动、少排放。两国使用相同技术，所以生产是否更清洁要通过相对成本和企业选择来判断。……

给定工资w与排放税t，企业最小化排放税支出te与劳动支出wl^r之和。成本最小化使这两种支出的比等于α与1减α之比。整理后，排放相对于劳动的使用量，与工资税比w / t成正比。关键变量是它的倒数，也就是有效排放税t / w。

$$\frac{te}{wl^r} = \frac{\alpha}{1-\alpha} \quad \Longrightarrow \quad \frac{e}{l^r} = \frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{w}{t}.$$

如果税提高，或者工资下降，排放相对于劳动变贵，企业就更愿意使用劳动减排。反过来，如果税不动而工资上涨，减排劳动相对更贵，企业就倾向于更多使用排放。

所以，外国税率固定不代表外国减排激励固定。只要离岸扩张推高外国工资，t/w就会下降。所以为了讨论外国工资究竟怎样变化，接下来要把企业选择和两国劳动市场放在一起求均衡。

五、离岸成本与企业选择（PPT 9—10）

作者用κ表示离岸的边际成本节约因子，即纯国内生产边际成本除以离岸边际成本。κ大于1，表示离岸在可变成本上有优势。这个成本比由三种因素决定：国内外税差、工资差，以及运输成本τ。

$$\kappa \equiv \frac{c^d}{c^o} = \left[\frac{1}{\tau}\left(\frac{t}{t^*}\right)^{\alpha}\left(\frac{w}{w^*}\right)^{1-\alpha}\right]^{1-\eta}.$$

国内税相对更高、国内工资相对更高，都增强离岸吸引力；运输成本更高则削弱优势。……

企业还需要雇佣一名本国离岸顾问，支付相当于工资w的固定成本。因此，企业会比较离岸增加的营业利润能否覆盖这笔费用。对恰好开始离岸的边际企业来说，额外营业利润正好等于固定成本。

$$\pi^d(\varphi^d) = w, \qquad \pi^o(\varphi^o) - \pi^d(\varphi^o) = w.$$

$$\begin{cases} \pi^d(\varphi) = \pi_0 \cdot \varphi^{\sigma-1} \\ \pi^o(\varphi) = \pi_0 \cdot \kappa^{\sigma-1} \cdot \varphi^{\sigma-1} \end{cases}$$

(为什么高生产率企业更容易离岸？因为它们销量更大，成本节约可以作用于更多产出，同样比例的边际成本下降会带来更多额外利润。所以需要固定成本时，高生产率企业更容易跨过门槛。)

模型由此形成两个生产率门槛。低于经营门槛φ^d的居民从事工资职业；φ^d到φ^o之间的经理经营纯国内企业；高于离岸门槛φ^o的企业将例行任务放到国外。边际经理的利润等于工资，边际离岸企业的额外利润等于顾问工资。由于人均税收返还对所有人相同，它在职业选择条件中抵消。

离岸企业占比χ由两个门槛的相对位置决定。离岸企业数量是χ乘以企业总数M，产出份额还要考虑两类企业规模。

$$\chi = \frac{1 - G(\varphi^o)}{1 - G(\varphi^d)} = \left(\frac{\varphi^d}{\varphi^o}\right)^k.$$

六、一般均衡与工资反馈（PPT 11—12）

图1把离岸均衡概括为两条曲线。横轴是离岸企业占比χ，纵轴是成本节约因子κ。向上的A曲线来自企业选择条件：成本节约更大，更多企业愿意承担离岸固定成本。向下的B曲线来自劳动市场：离岸增加以后，外国劳动需求更强，相对工资上升，原有成本优势会被压缩。

$$\kappa = A(\chi) = \left(1 + \chi^{(\sigma-1)/k}\right)^{1/(\sigma-1)}.$$

A曲线来自两个生产率门槛条件。B曲线则将工资比写成χ的函数：离岸增加使外国相对工资上升，因而B向下倾斜。

$$\frac{w}{w^*} = \frac{\gamma^l(\chi)}{\gamma^{l*}(\chi)} \frac{N^*}{\lambda(\chi)N}.$$

两条曲线的交点决定均衡。本国提高排放税，首先增加国内例行任务成本，使B曲线向上移动。此后两国工资调整，部分抵消最初的成本变化，但在新交点上，离岸占比与成本节约因子仍都上升。……

不只离岸占比增加，离岸企业数量χM也增加。本国例行任务劳动减少，非例行任务劳动增加，本国总工人数L下降。企业总数M的方向不确定：初始离岸占比较高时，低生产率企业可能退出；初始占比较低时，部分原来的工资领取者可能转而经营低生产率企业。

$$N = L + (1+\chi)M, \qquad N^* = L^*.$$

工资方面，本国工资w下降，外国工资w*上升，相对工资w / w*下降。外国所有居民都是例行任务工人，新增任务提高了对固定劳动资源的需求。因此，外国工资即使面对全球产出下降，净变化仍是上升。

到这里可以回到前面的减排条件：外国工资上升而税率不变，使外国有效排放税下降。这样，一般均衡不仅决定多少新企业离岸，也改变已经在外国生产的企业的减排激励。

七、企业排放与离岸选择（PPT 13）

同一企业类型内部，模型给出两个看似相反的关系：生产率高的企业排放总量更多，但单位实物产出排放更低。原因是，高生产率带来更低成本和更大销量，规模效应提高总排放；与此同时，它每生产一单位实物产品需要的投入更少，因此实物排放强度更低。

$$\frac{e(\varphi_1)}{e(\varphi_2)} = \left(\frac{\varphi_1}{\varphi_2}\right)^{\sigma-1}, \qquad \frac{i(\varphi_1)}{i(\varphi_2)} = \left(\frac{\varphi_1}{\varphi_2}\right)^{-1}.$$

本国加税后，原先纯国内企业中生产率最高的一批开始离岸。这些企业也是原国内组中单位实物排放较低的一批。这个条件有点反直觉，因为通常容易把污染转移理解成最脏企业先搬走；但在本文沿用的理论框架，承担离岸固定成本的能力主要取决于生产率技术水平，技术水平则代表了清洁水平。

相对原国内企业，新离岸者比较清洁；但相对原来已离岸的企业，新加入者的生产率又较低。因此，纯国内组失去了高生产率成员，离岸组则吸收了生产率较低的新成员。即使所有留下来的单家国内企业都加强减排，国内组的平均强度也不一定下降，因为组内成员同时改变。

$$\frac{e^o(\varphi)}{e^d(\varphi)} = \frac{t}{t^*}\kappa^{\sigma-1}, \qquad \frac{i^o(\varphi)}{i^d(\varphi)} = \frac{t}{t^*}\kappa^{-1}.$$

控制同一家企业的生产率，离岸状态和纯国内状态的总排放比大于1，但强度比仍取决于税差与成本节约的比较。

因此，排放变化同时取决于企业内部调整和企业间调整。前者是同一家企业改变投入及减排，后者包括企业之间的进入退出、切换离岸状态等。

八、两国排放与泄漏率（PPT 14—15）

先把两国结果分开。本国提高税率后，本国排放下降。它既来自更高有效税下的减排，也来自污染任务外移，还受到最终品产出Y下降的影响。作者将本国排放写成排放税支付份额、总收入和税率的函数，加税后这几个因素共同压低本国排放。

$$E = \frac{\gamma^e(\chi)}{t}\frac{\sigma-1}{\sigma}Y.$$

外国排放则增加。虽然总产出下降本来也会减少需求。作者利用外国只完成例行任务、人口固定的结构，由最优成本份额推出外国总排放与w / t成正比。既然外国工资上升、税率与人口不变，外国排放就上升。这使工资均衡与排放结果在模型中连起来。

$$E^* = \frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{w^*}{t^*}N^*.$$

所以，任务转移、工资上升和减排激励变化，是这个一般均衡过程的连续环节。……

正泄漏本身不等于全球排放上升。为了说明，可以定义边际泄漏率：本国税率小幅提高时，外国增加多少排放，除以本国减少多少排放。比率低于1，本国减排没有被完全抵消，全球排放下降；超过1，外国增排更多，全球排放上升。

$$\mathcal{L} \equiv \frac{dE^*/dt}{-dE/dt}, \qquad \frac{dE^W}{dt} = \left(-\frac{dE}{dt}\right)(\mathcal{L}-1).$$

举个例子：一次小幅加税使本国少排10单位，外国多排6单位，泄漏率60%，全球仍少排4单位；如果外国多排12单位，泄漏率120%，全球反而多排2单位。因此泄露率超过100%，指的是污染转移及其相关调整足以抵消全部本国减排。

怎么理解随税差扩大进入后一种情况呢？主要是因为随着更多企业离岸生产，直接受到本国税率约束的污染生产比重下降，更多生产面对的是外国的有效税率。并且，已有离岸企业的减排调整、新离岸企业的选择，以及总产出的改变共同改变全球平均强度。初始离岸程度越高，受到外国有效税下降影响的生产越多，全球反弹也越容易提前出现。

九、全球排放与技术效应（PPT 16—17）

这张数值图。横轴是本国税率，纵轴将其他各项指标在初始税率处归一为1。实线是全球排放，点线是经济产出规模，点划线是全球排放强度。左图运输成本较高、初始离岸占比较低，右图运输成本较低、初始占比较高，其余参数相同。

先看实线，两种情形都大致显示先降后升，右图更早到最低点，之后回升更明显。然后看规模曲线也就是点线，Y是持续下降的。因此，排放后段反弹不是因为世界生产规模变大了，而是因为每单位最终品对应的全球排放增加，也就是点划线体现的，而且增加幅度超过规模下降的减排作用。……

$$E^W = Y\bar{i}_Y, \qquad d\ln E^W = d\ln Y + d\ln \bar{i}_Y.$$

这个分解可以理解成"全球排放等于经济规模乘以平均排放强度"。本国单家企业因有效税提高而减排，但离岸企业面对外国有效税下降，已有企业会减少劳动减排；新进入离岸组的企业又比原成员生产率低，推高组平均强度。同时，产出更多地分配到离岸组，改变全球加权平均值。这些力量共同推动全球碳排放技术指标恶化。

$$E^W = \underbrace{\psi M \bar{q}}_{Y}\,\underbrace{\bar{i}\psi^{-1}}_{\bar{i}_Y}, \qquad \psi = Y/Q.$$

（这里的技术效应是一个广义分解概念，还包含企业选择、任务配置和聚合效率变化。全球平均强度也必须按产出份额加权。）

这也构成本文与Babiker（2005）的一项区别。后者在寡头与规模报酬递增框架下，通过外国生产扩大形成超过100%的泄漏；本文使用垄断竞争与异质性企业，在世界规模下降时由强度变化驱动反弹。类似的泄漏率结果，用了不同的机制去解释。

十、国内减排与收入分配（PPT 18—19）

为了理解国内减排来源，作者还做了分解。除了规模Y，国内强度又拆成纯技术、任务构成、中间品劳动生产率和最终品外部规模经济几项。图示中最主要的下降来自纯技术效应，即税相对于工资提高后，企业增加劳动减排。

$$E = Y \cdot \frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{w}{t} \cdot \frac{L^{dr}}{L} \cdot \frac{L}{Q} \cdot \frac{Q}{Y}.$$

例行任务在本国劳动中所占比重下降，也促进国内减排，特别是在初始离岸程度较高时。

所以，“本国生产变清洁”可能是在同一项任务上真正减少排放，也可能是本国不再做污染的那部分工作。……

并且，单边政策还会改变收入分配。全球收入因生产成本冲击下降，但任务转移使外国工资和收入增加，本国收入下降，两国收入趋同。

本国内部却是另一方向。企业经理可以借助离岸缓解成本冲击，工资领取者面对劳动需求与工资下降。污染任务外移还缩小税基，减少按人均发放的排放税返还，对低收入者相对更不利。因此，本国经理平均收入相对工人收入上升，组间差距扩大。

$$\Xi = \frac{w + b}{w^* + b^*}, \qquad \Theta = \frac{\bar{\pi} - \chi w + b}{w + b}.$$

（这里的跨国收入比与国内组间收入比都不是基尼系数，也不代表所有个人的完整收入分布。更不能直接把总收入下降叫成净社会福利下降，因为还没有把污染损害的改善完整纳入。作者提供的是排放与收入分配比较，不是在这个基准里求出一个最优环境政策。）

十一、两个扩展（PPT 20—21）

在模型的基础上，第一个自然的拓展是：外国工资和收入提高后，会不会也要求更严格的环境政策？作者允许外国税率随收入调整，用δ表示调整弹性。基准δ等于0，外国税不变；中间值表示部分跟进；δ等于1时，外国税与工资同比例提高，使有效排放税t／*w*稳定。

图显示，外国越积极跟进，泄漏越弱，全球减排幅度越大，最低点越向右移。部分调整仍可能保留U形，但完全同比调整时全球排放单调下降，U形消失。所以只要是外国的加税程度不足以抵消工资变化时，模型的原机制仍可能发挥作用。……

第二个扩展引入世界化石能源市场。企业排放与燃料投入相联系，燃料价格随全球需求变化。在全球排放随加税下降的区间，需求减少压低世界价格，部分抵消本国企业面临的税负，也使外国用能更便宜，增加一条泄漏渠道。供给越缺乏弹性，价格反馈越强。

图中不同供给弹性下仍呈U形，但强能源反馈削弱减排幅度。

两个扩展的作用方向不同：外国政策跟进缓解泄漏，能源价格反馈可能加重泄漏。所以模型结论的条件边界也向外推广了一部分。

十二、边境碳调整与分配（PPT 22—24）

回到政策问题，作者引入边境碳调整，也就是BCA。作者的理想化基本做法是，对进口例行投入的隐含排放补征两国税差。（外国生产原本支付t，*本国再征t减*，）使国内与离岸生产面对相同排放价格。

$$\hat{t} = t - t^*, \qquad \tilde{t}^* = t^* + \hat{t} = t.$$

这样，离岸的环境税差优势消失，企业仍可能为了外国低工资而离岸，但不能再从两国排放价格差获利。边境税差收入归本国，外国只保留自己的排放税收入。……

$$\kappa_{BCA} = \left[\frac{1}{\tau}\left(\frac{w}{w^*}\right)^{1-\alpha}\right]^{1-\eta}.$$

假设原来没有BCA，在既定税差下首次引入。外国生产成本提高，部分原离岸企业的任务回流，离岸占比下降。本国排放会上升，但外国减排更多，所以全球排放下降。

然后是已有BCA，再提高本国排放税。边境税同步提高，国内与离岸生产的排放成本同幅上升，企业离岸占比不再变化，职业与企业构成保持不变。减排主要来自企业内部调整，而不是进一步将污染转出本国。

外国也不再获得新增离岸劳动需求，其工资随总体成本冲击下降，使总排放价格相对于工资进一步提高。两国都加强减排，外国排放下降，泄漏转为负值，全球排放也下降。相对工资不变。……

分配方面，已有BCA后继续加税使全球和外国收入下降，两国总收入比上升。本国自身收入一方面受到总产出下降影响，另一方面获得边境税差收入，绝对净变化不确定。如果本国获得的边境返还总额增加，低收入者相对受益，国内组间差距缩小，但跨国工资领取者差距扩大。

不过需要考虑"返还总额"的条件。税率提高不一定税收总额就增加，因为排放税基在缩小；如果边境返还减少，两项不平等指标的反应事前不确定。

（本文研究的是理想化BCA：隐含排放完全覆盖、信息准确，并排除跨市场资源重配。它揭示完整定价可以怎样改变机制，但不等于现实任何CBAM安排都能完全消除泄漏。如果边境收入用于国际共享或支持承接国转型，分配后果也可能不同。）

十三、评价与结论（PPT 25—26）

我认为这篇论文比较有价值的地方，是把企业为什么转移任务，与外国已有生产为什么改变减排联系起来，通过前面的一系列均衡条件。它使用了比较经典的企业异质性、垄断竞争和减排技术的框架，然后引入碳税，推导得到单边政策在边际上增加全球排放的结果。

模型也有明确边界。外国只做出口例行任务，缺少内需、多部门与复杂供应链；企业仅在生产率上不同，若碳效率和离岸成本也不同，谁先离岸可能改变；BCA要求准确而完整的排放信息。数值模拟没有估计现实泄漏率，也没有给出包含环境损害的最优碳税。

进一步研究可以同时允许企业出口和离岸，比较需求收缩、任务转移与能源价格反馈的净效果。经验上，可以把国内直接排放和进口隐含排放联系起来，尝试检验企业选择以及承接国的成本与减排调整。……

最后回到整个背景下的研究问题：国家推进更严格气候政策行动时，需要考虑其他国家政策差异与企业的跨境调整。本文说明，单边加税可以减少国内排放，却不一定使得全球减排；全球化的具体方式、外国有效排放价格和初始离岸程度，都影响政策效果。BCA能够在模型中切断新增离岸激励，但税收归属又带来分配权衡。政策含义在于协调环境和贸易工具，并同时关注全球排放与收入分配。

我的介绍到这里，谢谢大家。

依据：Bolz、Naumann和Richter（2026），JIE 159，104185，doi:10.1016/j.jinteco.2025.104185；